

TRABAJO AMENAZA SÍSMICA (20 %)

Segunda entrega

Ingeniería Sismo-Geotécnica

Elaborado por:

Andrés Stiven Jaramillo Cataño

Emmel Escovitch Riaño

Laury Yocely Perea Mena

Docente:

Andrés Felipe Serna Vazquez

Universidad Nacional de Colombia

Sede Medellín

Facultad de Minas

Departamento de Ingeniería Civil

Octubre de 2026

Índice

Índice de figuras II

Índice de tablas III

1. Descripción del proyecto y procedimiento 1
1.1. Descripción del proyecto 1
1.2. Contexto de la asociación de sismos y fallas 1

2. Curvas de recurrencia por sismofuente 1
2.1. Fundamento teórico y procedimiento 1
2.2. Catálogo y completitud 3

3. Curvas de atenuación para Neiva 5
3.1. Modelo y cálculo de la distancia 5
3.2. Entradas y suposiciones 6

4. Determinar la amenaza total para cada uno de los sitios de estudio. 11

5. Determinar la magnitud del sismo esperado para un periodo de retorno de 475 años. 11

6. Determinar los espectros de respuesta en roca para cada sitio de estudio. 11

7. Construir el espectro de aceleración en roca para cada sitio de estudio. 11

Referencias 12

Índice de figuras

1. Asociación espacial de los eventos clasificados con las sismofuentes del SGC en el entorno de Neiva. 2
2. Eventos corticales, fallas cartografiadas y radios de 50 y 260 km alrededor de Neiva. 2
3. Conteo acumulado por año e intervalo de magnitud, con los ajustes lineales segmentados. 4
4. Tasas acumuladas con completez por umbral y ajustes Gutenberg–Richter por sismofuente. 6
5. Atenuación para sismos corticales en Neiva: PGA condicional por evento y curvas a magnitudes de referencia. Se usa clase de sitio III y profundidad mediana cortical. 8
6. Atenuación de subducción interplaca: PGA condicional por evento y curvas a magnitudes de referencia. Se usa clase de sitio III y profundidad mediana de la fuente. 9
7. Atenuación de subducción intraplaca (slab): PGA condicional por evento y curvas a magnitudes de referencia. Se usa clase de sitio III y profundidad mediana de la fuente. 10

Índice de tablas

1. Completez del catálogo regional por intervalo de magnitud. 3
2. Tabla de recurrencia Gutenberg–Richter del catálogo regional. 5
3. Parámetros de Zhao et al. (2006) adoptados para PGA y clase III. 6
4. Distancias al Parque Santander y resumen descriptivo de las predicciones por fuente. 7

1. Descripción del proyecto y procedimiento

1.1. Descripción del proyecto

Esta entrega plantea una evaluación probabilista de la amenaza sísmica para Neiva, con el Parque Santander como punto de referencia. Se consideran un ámbito local de 50 km y uno regional de 260 km. El objetivo es integrar la definición de las sismofuentes, su recurrencia, las relaciones de atenuación y la respuesta esperada en roca, para estimar la amenaza en los sitios de estudio.
La secuencia metodológica toma como referencia el capítulo 1 de *Tarea 2: Ingeniería Sismogeotécnica*, incluido en los recursos de esta entrega, y se adapta a la información disponible para Neiva. Comprende cuatro pasos de evaluación probabilista de amenaza sísmica y un paso adicional para obtener el espectro de aceleración:

1. **Definición de sismofuentes.** Se clasifica la sismicidad con base en la ubicación y profundidad de los eventos y su relación espacial con los polígonos de fuentes sísmicas. Para los eventos corticales se examina además su proximidad a las fallas cartografiadas.

2. **Curvas de recurrencia.** Se caracteriza, por sismofuente, la frecuencia de excedencia de magnitudes mediante el catálogo y su periodo de completitud. Se construyen las curvas requeridas para el modelo característico.

3. **Relaciones de atenuación.** Se seleccionan y justifican ecuaciones apropiadas para cada ambiente tectónico; estas estiman el movimiento del suelo en función de la magnitud, la distancia y las condiciones consideradas.

4. **Cálculo de la amenaza.** Se integran las contribuciones de las sismofuentes y sus incertidumbres para obtener la amenaza total en cada sitio y determinar la magnitud correspondiente al periodo de retorno de 475 años.

5. **Espectros en roca.** Se calculan los espectros de respuesta y se construye el espectro de aceleración en roca para cada sitio de estudio.

1.2. Contexto de la asociación de sismos y fallas

Como antecedente para definir las fuentes, en la Entrega 1 se clasificaron espacialmente 2 691 eventos: 1 308 corticales (48.61 %), 359 de subducción interplaca (13.34 %), 1 024 de subducción intraplaca (38.05 %) y ninguno en el nido de Bucaramanga. La Figura 1 presenta su distribución respecto a las sismofuentes.
De los 1 308 eventos corticales, 1 184 (90.5 %) se encuentran a 15 km o menos de una falla cartografiada, mientras que 124 (9.5 %) no tienen una falla cercana. La evaluación consideró 809 trazas de falla. Esta distancia es una medida epicentral en planta y no demuestra causalidad ni actividad de las fallas. La Figura 2 muestra los eventos corticales, las áreas asociadas a fallas y los radios de estudio.
El conjunto usado para esta asociación contiene 2 691 eventos y es distinto del catálogo regional depurado de 2 627 eventos utilizado en las estadísticas de la Entrega 1. Por tanto, las dos muestras se mantienen separadas en los análisis de esta entrega.

2. Curvas de recurrencia por sismofuente

2.1. Fundamento teórico y procedimiento

La relación de Gutenberg–Richter caracteriza la frecuencia acumulada de excedencia de magnitud mediante una relación aproximadamente lineal entre el logaritmo de la tasa anual y la magnitud

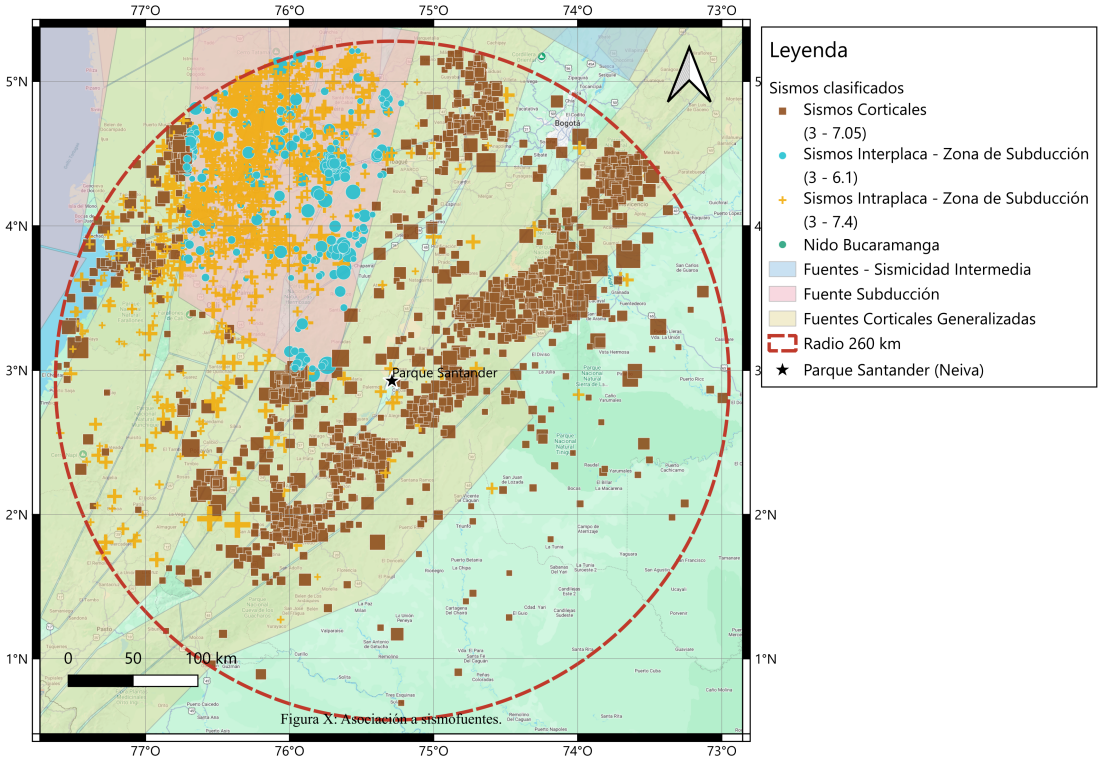


Figura X: Asociación a sismofuentes.

Figura 1: Asociación espacial de los eventos clasificados con las sismofuentes del SGC en el entorno de Neiva.

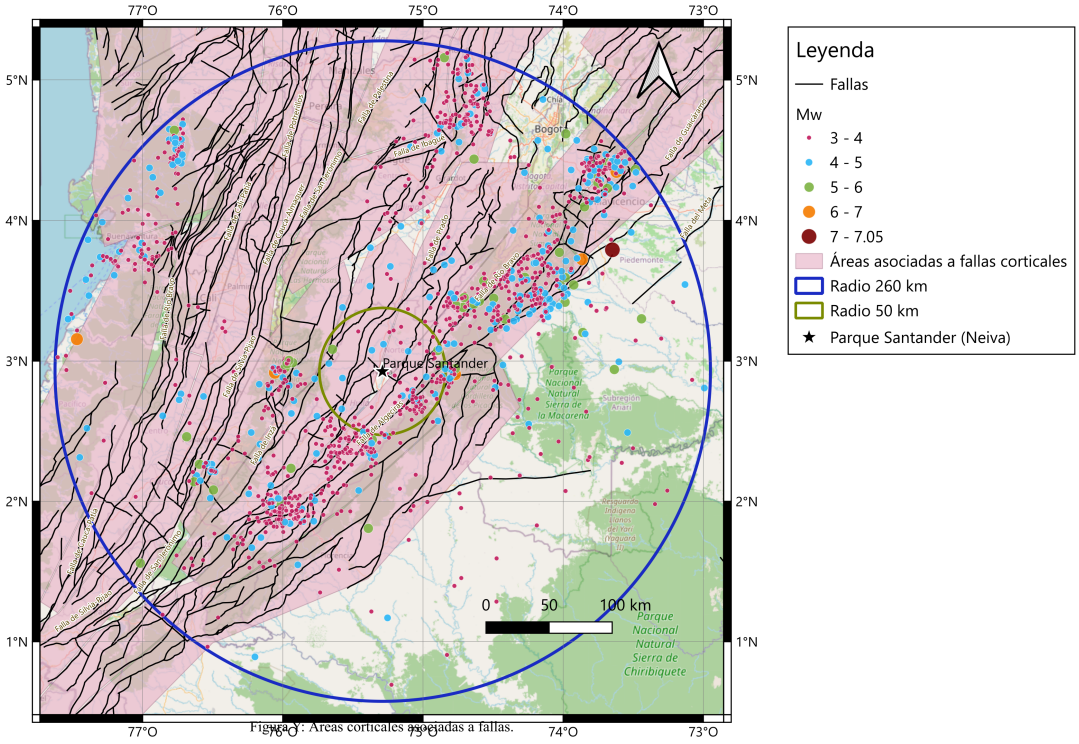


Figura Y: Áreas corticales asociadas a fallas.

Figura 2: Eventos corticales, fallas cartografiadas y radios de 50 y 260 km alrededor de Neiva.

(Gutenberg & Richter, 1944; Kramer & Stewart, 2024):

$$\log_{10}\lambda(M_w \geq M_0) = a - bM_0, \qquad \lambda_i = \frac{N_{\text{acum}}(M_i)}{t_i}, \qquad T_r = \frac{1}{\lambda}. \tag{1}$$

Aquí, $N_{\text{acum}}(M_i)$ es el número de eventos que igualan o superan el umbral M_i y t_i es el periodo de observación completo para ese umbral; a representa el nivel de actividad y b la disminución de la tasa con la magnitud. Se grafica $\log_{10}\lambda_i$ frente a M_i y se ajusta una recta solo con los umbrales cuyo intervalo tiene completez temporal estimable.

2.2. Catálogo y completitud

Se procesó el catálogo sísmico clasificado para este análisis: 2 691 eventos con M_w entre 3.0 y 7.4, registrados entre 1917 y septiembre de 2026. Se excluyeron los 199 registros de 2026 porque el año aún no está completo; el análisis llega a 2025 y contiene 2 492 eventos. Los tramos son $[3,3,3)$, $[3,3,3,5)$, $[3,5,4)$ y, desde 4 hasta 7.5, intervalos de 0.5 unidades. Se cierran por la izquierda y se abren por la derecha.

Para cada tramo se construyó la serie anual de eventos $n_{i,y}$ y el acumulado $C_{i,y} = \sum_{\tau \leq y} n_{i,\tau}$. Se probaron todos los años de quiebre que dejan por lo menos 10 años y 3 eventos a cada lado. En cada segmento se ajustó por mínimos cuadrados una recta $C_{i,y} = my + c$. Se seleccionó el quiebre que minimiza la suma de cuadrados residual conjunta. El coeficiente de determinación de cada tramo es $R^2 = 1 - \text{SSE}/\text{SST}$. Solo se acepta como inicio estimado aquel con al menos 10 eventos en el intervalo y $R^2_{\text{post}} \geq 0{,}90$; esta regla operativa hace visible cuándo la muestra no permite sostener un ajuste. La exposición del intervalo es $t_i = 2025 - Y_{c,i} + 1$, donde $Y_{c,i}$ es el primer año del segmento posterior al quiebre.

Tabla 1: Completez del catálogo regional por intervalo de magnitud.

Intervalo M_w	N	Y_c	t (años)	R^2_{post}
$[3,3,3)$	860	1994	32	0.996
$[3,3,3,5)$	399	1995	31	0.997
$[3,5,4)$	490	1995	31	0.988
$[4,4,5)$	299	1991	35	0.997
$[4,5,5)$	305	1985	41	0.968
$[5,5,5)$	89	1971	55	0.983
$[5,5,6)$	28	1991	35	0.947
$[6,6,5)$	13	1974	52	0.912
$[6,5,7)$	5	–	–	–
$[7,7,5)$	4	–	–	–

Los dos últimos tramos no alcanzan el mínimo de eventos para una regresión segmentada, por lo que su tiempo completo no se estimó y no se extrapola una tasa a partir de ellos. El intervalo $[6,6,5)$ sí supera la regla adoptada, pero solo contiene 13 eventos; su quiebre y su tasa deben considerarse especialmente inciertos. Los R² altos describen el ajuste lineal de los acumulados en el tramo seleccionado; no prueban por sí solos que todos los eventos estén detectados.

La tabla de recurrencia conserva la exposición específica de cada umbral. Para la fila i, el conteo incremental es $N_i = \#\{Y \geq Y_{c,i}, M_i \leq M_w < M_{i+1}\}$. El acumulado se recalcula en esa misma ventana:

$$N_{\text{acum}}(M_i) = \#\{Y \geq Y_{c,i}, M_w \geq M_i\} = \sum_{k \geq i} N_{k|i}. \tag{2}$$

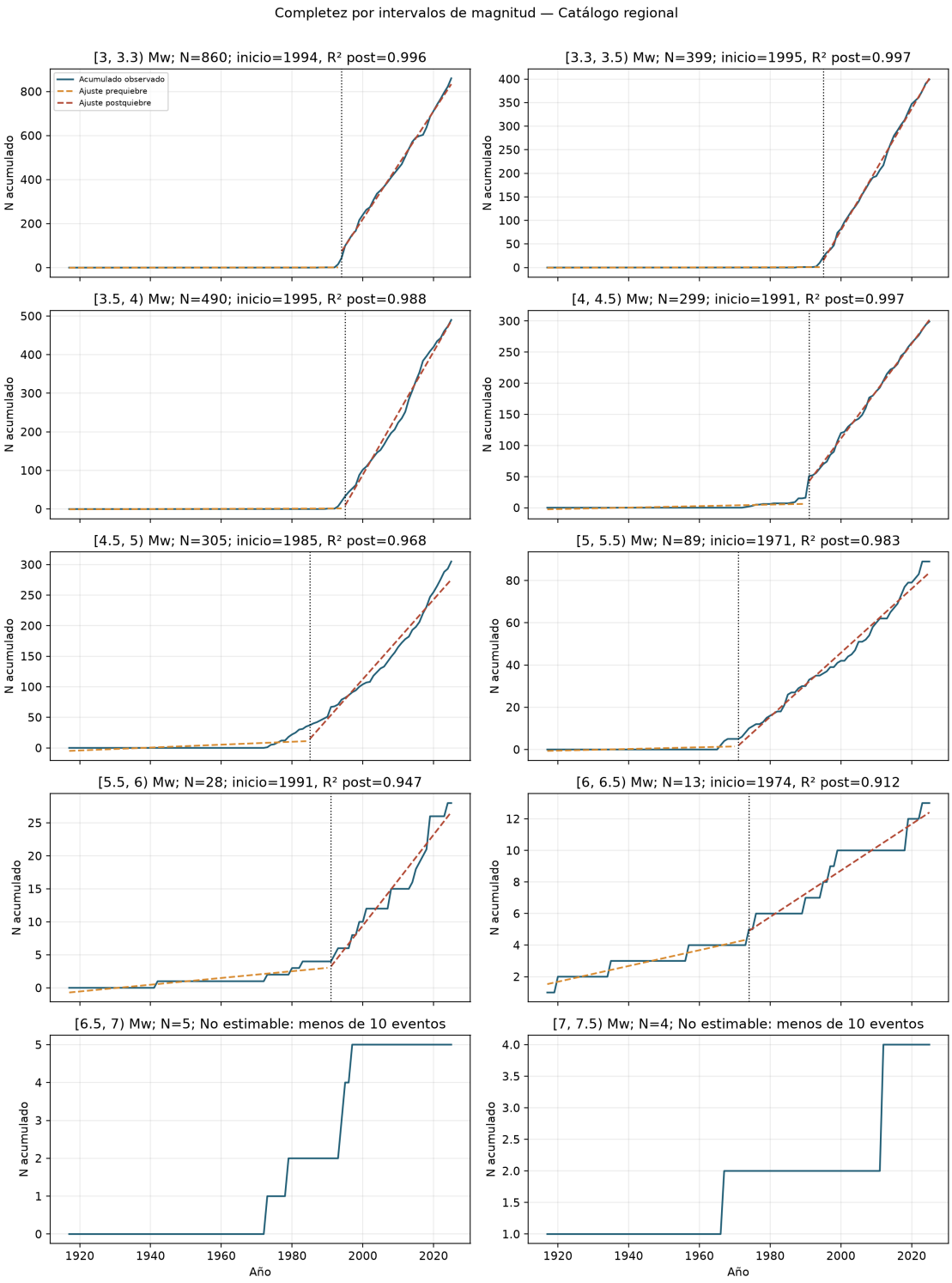


Figura 3: Conteo acumulado por año e intervalo de magnitud, con los ajustes lineales segmentados.

$$\lambda_i = \frac{N_{\text{acum}}(M_i)}{t_i}. \tag{3}$$

$$\log_{10}\lambda_i = \log_{10}\left(\frac{N_{\text{acum}}(M_i)}{t_i}\right). \tag{4}$$

Aquí, $N_{k|i}$ es el número incremental en el tramo k, contado en la ventana que comienza en $Y_{c,i}$. Esto evita sumar conteos observados durante ventanas temporales distintas. El periodo medio es $T_{r,i} = 1/\lambda_i$. En la tabla exportada, *Conjunto* identifica el catálogo regional o la sismofuente; *Intervalo*, M_w *mínimo* y M_w *máximo* corresponden a $[M_i, M_{i+1})$, M_i y M_{i+1}, respectivamente. N_i y N_{acum} siguen las definiciones anteriores; *Año inicio completo* es $Y_{c,i}$ y t_i se calcula como $2025 - Y_{c,i} + 1$. Las columnas λ_i y $\log_{10}\lambda_i$ son la tasa anual y su logaritmo decimal. El campo *Estado completez* registra si el umbral pasó los criterios; si no, los conteos/tasas que requieren una ventana completa se dejan sin estimar. Las columnas a, b y R^2 *ajuste* contienen los parámetros y la bondad de ajuste del modelo lineal del conjunto, repetidos en sus filas. Cada conteo acumulado N_{acum} corresponde a la suma de los conteos incrementales $N_{k|i}$ de los tramos de magnitud iguales o superiores al umbral considerado.

Tabla 2: Tabla de recurrencia Gutenberg–Richter del catálogo regional.

Intervalo M_w	N_i	N_{acum}	t_i	λ_i	$\log_{10}\lambda_i$
[3,3,3)	845	2 289	32	71.531	1.854
[3,3,3,5)	389	1 407	31	45.387	1.657
[3,5,4)	470	1 018	31	32.839	1.516
[4,4,5)	283	631	35	18.029	1.256
[4,5,5)	270	374	41	9.122	0.960
[5,5,5)	84	127	55	2.309	0.363
[5,5,6)	24	35	35	1.000	0.000
[6,6,5)	9	15	52	0.288	-0.540
[6,5,7)	–	–	–	–	–
[7,7,5)	–	–	–	–	–

Se ajustó $\log_{10}\lambda_i = a - bM_i$ por mínimos cuadrados usando el límite inferior M_i de cada tramo, solo tasas positivas y completez validada; se requieren al menos tres intervalos. Los resultados son: catálogo regional ($a = 4{,}297$, $b = 0{,}785$, $R^2 = 0{,}985$), cortical ($a = 3{,}987$, $b = 0{,}799$, $R^2 = 0{,}983$), subducción interplaca ($a = 3{,}209$, $b = 0{,}745$, $R^2 = 0{,}994$) y subducción intraplaca ($a = 3{,}443$, $b = 0{,}648$, $R^2 = 0{,}969$). La Figura 4 muestra las tasas y sus ajustes.

El análisis también se realizó por sismofuente y tramo de magnitud, calculando conteos anuales y acumulados, pendientes y R^2 antes y después del quiebre, incrementos en la ventana de cada umbral, tasas y parámetros a y b.

La estimación es exploratoria. El catálogo está truncado en $M_w = 3{,}0$, por lo que no permite probar completez bajo ese límite. La selección de quiebres por R² no sustituye la validación sismológica de cambios en la red, homogeneidad de magnitudes, independencia y agrupamiento de eventos. No se aplicó declustering; las tasas reflejan todos los eventos catalogados. En los tramos con pocos eventos, especialmente desde $M_w = 6$, a, b y las tasas tienen incertidumbre elevada y no deben extrapolarse como parámetros definitivos de amenaza.

3. Curvas de atenuación para Neiva

3.1. Modelo y cálculo de la distancia

Como primera aproximación se implementó la relación de Zhao et al. (2006) (Zhao et al., 2006), que el documento de referencia propone para predecir PGA o aceleración espectral amortiguada

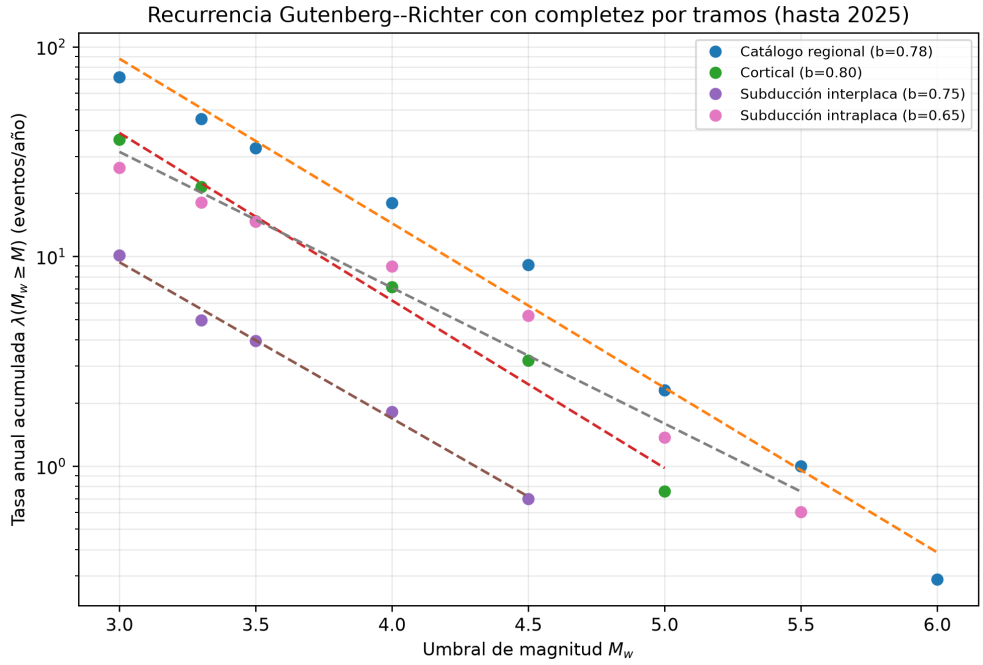


Figura 4: Tasas acumuladas con completez por umbral y ajustes Gutenberg–Richter por sismofuente.

al 5 %. En este análisis se seleccionó PGA, en cm/s^2, para no confundirla con $Sa(T)$; el código también permite seleccionar $Sa(0{,}5\,\mathrm{s})$ con sus coeficientes propios. Para cada registro se calculó la distancia epicentral entre el epicentro y el punto de referencia del Parque Santander (2,9262767° N, −75,2892111°), mediante la fórmula de Haversine y radio terrestre de 6 371 km. Esas coordenadas se adoptan del punto de referencia ya usado en el proyecto; pueden cambiarse en la configuración. La relación empleada es

$$\begin{aligned} \ln y_{ij} &= aM_{w,i} + bx_{ij} - \ln r_{ij} + e(h_i - h_c)\delta_{h,i} + F_R + S_I + S_S \\ &\quad + S_{SL}\ln x_{ij} + C_k + \xi_{ij} + \eta_i, \\ r_{ij} &= x_{ij} + c\exp(dM_{w,i}), \end{aligned} \tag{5}$$

donde y_{ij} es PGA, x_{ij} la distancia epicentral en km, r_{ij} la distancia ajustada, h_i la profundidad focal, $h_c = 15$ km y $\delta_{h,i} = 1$ cuando $h_i \geq h_c$ (cero en caso contrario). Para profundidades mayores de 125 km se usa 125 km, según la formulación referida. Los coeficientes del caso PGA y el término de clase III usados en esta corrida son:

Tabla 3: Parámetros de Zhao et al. (2006) adoptados para PGA y clase III.

a	b	c	d	e	S_R	S_I	S_S	S_{SL}	C_3
1.101	-0.00564	0.0055	1.080	0.01412	0.251	0.000	2.607	-0.528	1.355

3.2. Entradas y suposiciones

La ejecución usa los 2 691 eventos del catálogo clasificado de 260 km. A diferencia del conteo de recurrencia, aquí se incluyen los registros de 2026: la salida es una predicción por evento, no una tasa anual. Se usa el campo `Mw` tal como está en el catálogo, sin una conversión adicional. El campo `Z` se interpreta como profundidad focal en km.

Para representar un suelo medio se adoptó la clase de sitio III del modelo y su coeficiente $C_3 = 1{,}355$. Es una hipótesis de escenario tomada de la tabla del documento de referencia, no una medición de V_{S30} del Parque Santander. Por ello, las predicciones corresponden a esa condición de suelo y **no son movimientos en roca**; para una salida en roca debe usarse la clase/condición correspondiente y justificarse por separado.

La clasificación de fuente se mapeó así: cortical a corteza, subducción interplaca a interfaz y subducción intraplaca a sismos de slab. Se aplicaron S_I solo a interfaz y S_S, S_{SL} solo a slab; los demás términos de fuente se fijaron en cero. No hay mecanismos focales en el catálogo, por lo que el término de falla inversa F_R se fijó en cero también para la fuente cortical: la etiqueta cortical o la proximidad a una falla no demuestran un mecanismo inverso. Se tomó $\xi_{ij} = \eta_i = 0$, por lo que $\exp(\ln y)$ es la mediana condicional del modelo al fijar los residuales, no un percentil superior ni la media aritmética de una distribución lognormal. En particular, para PGA se aplicó $S_I = 0$ a interfaz y $(S_S, S_{SL}) = (2{,}607, -0{,}528)$ a slab. Aunque la tabla proporciona $S_R = 0{,}251$, no se aplicó porque no hay mecanismos focales que permitan identificar eventos inversos.

Los valores de profundidad negativa se llevaron a 0 km y los mayores de 125 km se limitaron a 125 km; en total se ajustaron 312 registros (7 negativos y 305 profundos). No hubo distancias menores que el piso numérico de 0.1 km. Estas decisiones quedan expuestas en la configuración y registradas junto con los resultados. La distancia media se informa por fuente y tramo de magnitud, pero no se usa como sustituto de la distancia individual: cada aceleración se calcula con la magnitud, profundidad y distancia epicentral de su propio evento. Las curvas sólidas se evalúan para magnitudes de referencia y la profundidad mediana observada de cada fuente, solo en el rango de distancias de sus registros y cuando la magnitud de referencia está dentro del rango observado para esa fuente.

Tabla 4: Distancias al Parque Santander y resumen descriptivo de las predicciones por fuente.

Sismofuente	N	M_w media	Distancia media (km)	PGA mediana (cm/s^2)
Cortical	1 308	3.64	147.68	0.66
Subducción interplaca	359	3.56	168.64	0.42
Subducción intraplaca	1 024	3.94	197.78	1.28

Las medianas de PGA de esta tabla describen los eventos de cada fuente tal como están representados en el catálogo; las distribuciones de magnitud y distancia difieren entre fuentes, por lo que no se interpretan como una comparación a magnitud fija. La figura muestra las predicciones por evento y las curvas del modelo:

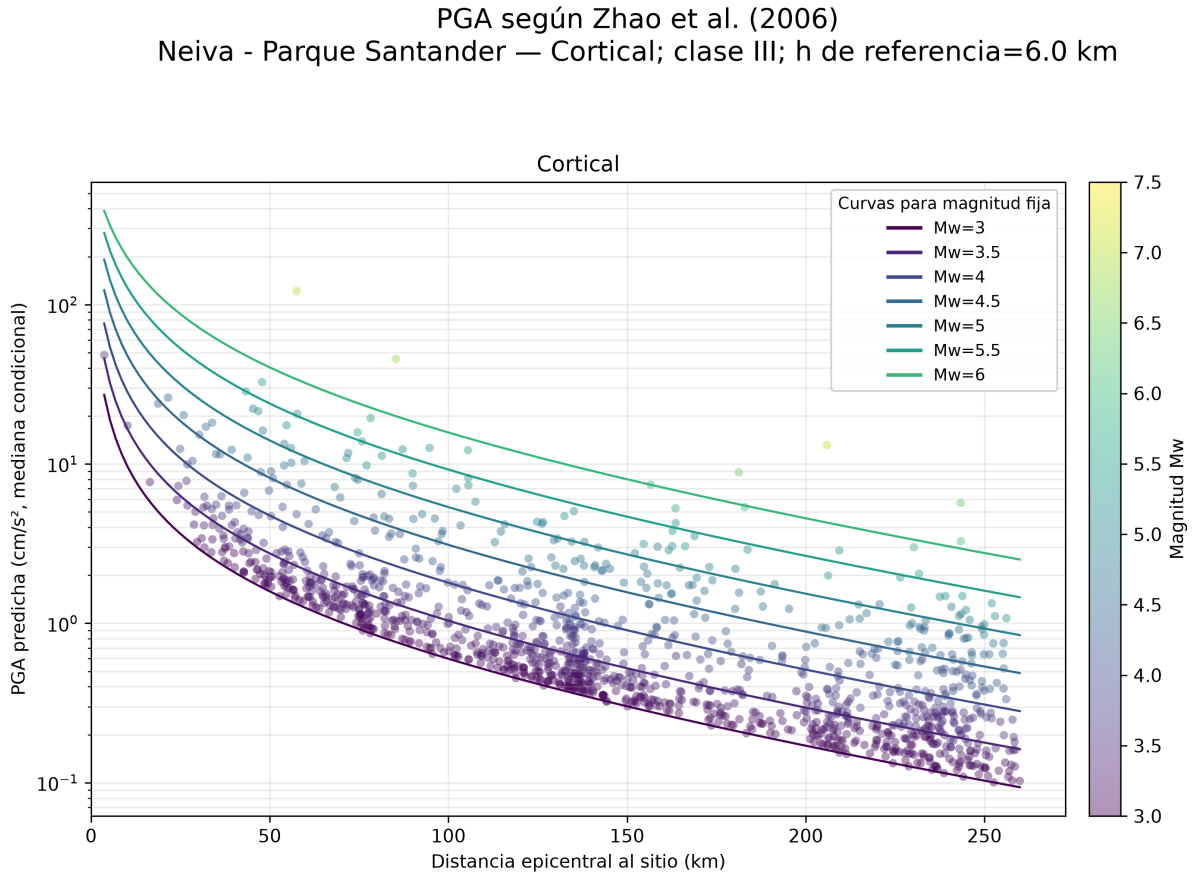


Figura 5: Atenuación para sismos corticales en Neiva: PGA condicional por evento y curvas a magnitudes de referencia. Se usa clase de sitio III y profundidad mediana cortical.

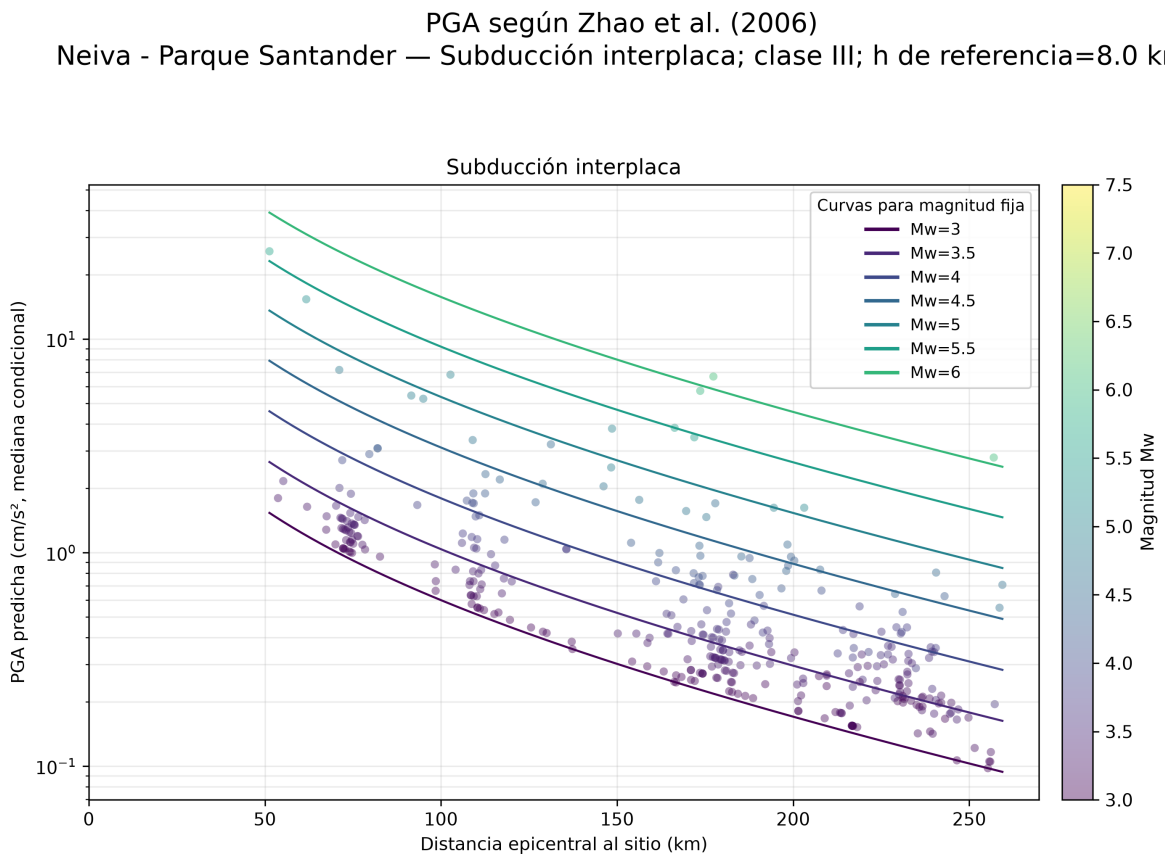


Figura 6: Atenuación de subducción interplaca: PGA condicional por evento y curvas a magnitudes de referencia. Se usa clase de sitio III y profundidad mediana de la fuente.

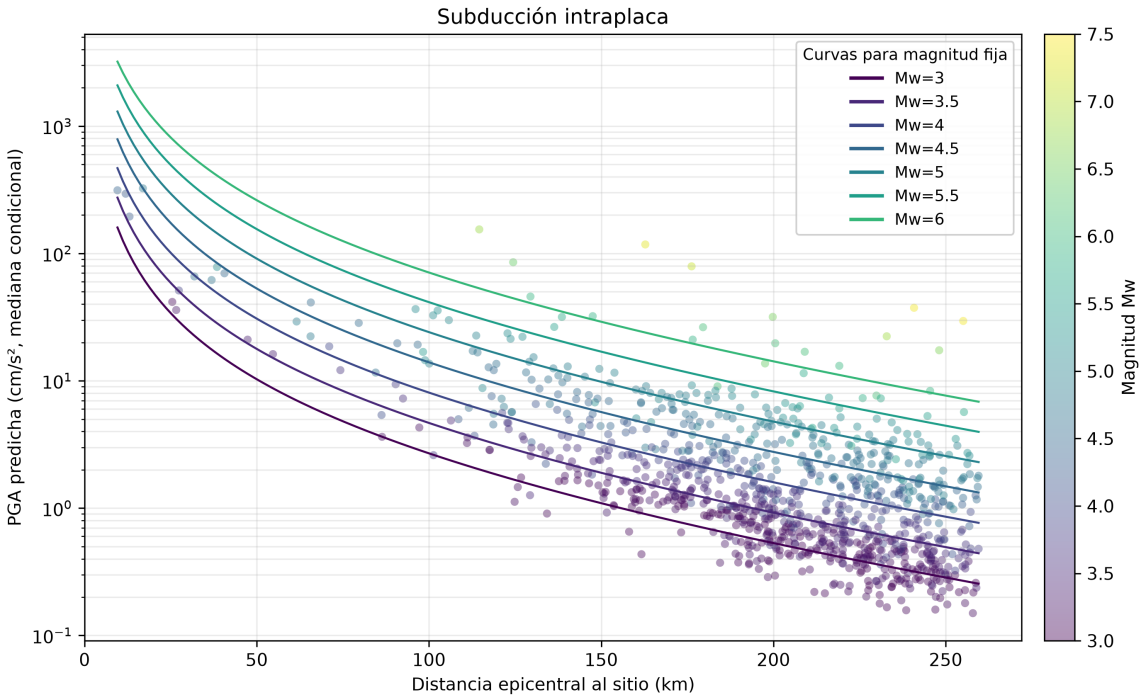


Figura 7: Atenuación de subducción intraplaca (slab): PGA condicional por evento y curvas a magnitudes de referencia. Se usa clase de sitio III y profundidad mediana de la fuente.

Las predicciones se calcularon para cada evento y se resumieron por sismofuente y magnitud, usando las coordenadas, la clase de sitio, la medida de intensidad, los tramos y las magnitudes de referencia descritos en este capítulo.
La transferencia de una relación calibrada principalmente con datos de Japón a Colombia es una limitación sustancial: no se ha validado su desempeño para Neiva ni se incorporó la dispersión del modelo. El rango de magnitudes, distancias y profundidades observado tampoco garantiza aplicabilidad en una evaluación probabilista de amenaza. Estas curvas son una primera comparación metodológica, no una GMPE regional validada ni el cálculo de amenaza total.

4. **Determinar la amenaza total para cada uno de los sitios de estudio.**
5. **Determinar la magnitud del sismo esperado para un periodo de retorno de 475 años.**
6. **Determinar los espectros de respuesta en roca para cada sitio de estudio.**
7. **Construir el espectro de aceleración en roca para cada sitio de estudio.**

Referencias

Gutenberg, B., & Richter, C. F. (1944). Frequency of Earthquakes in California. *Bulletin of the Seismological Society of America*, *34*(4), 185-188.

Kramer, S. L., & Stewart, J. P. (2024). *Geotechnical Earthquake Engineering*. CRC Press.

Zhao, J. X., Zhang, J., Asano, A., Ohno, Y., Oouchi, T., Takahashi, T., et al. (2006). Attenuation Relations of Strong Ground Motion in Japan Using Site Classification Based on Predominant Period. *Bulletin of the Seismological Society of America*, *96*(3), 898-913.